

FICHA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE ELECCIÓN DE HARDWARE
COTIZACIÓN ELEGIDA PC ARMADO: N°2 — Dell Optiplex 7020 MFF Micro (Intel core i5 12500t / monitor 21.5")

1. CONTEXTO OPERATIVO Y NECESIDADES CORPORATIVAS

Perfil de Aplicación:	Solución informática corporativa integral para estación de trabajo empresarial, optimizada para tareas operativas, gestión y desarrollo.
Herramientas y Entornos:	Sistemas de gestión empresarial (SIGOF), herramientas de oficina, navegadores web empresariales y entorno de desarrollo de software.
Justificación del Proyecto:	La empresa requiere un equipo completo tipo 'All-in-One' (Torre + Monitor + Periféricos + SO Licenciado) que minimice costos adicionales por compras separadas.
Criterio de Elección:	Evaluación frente a Lenovo ThinkCentre Neo (\$3.026.333 COP sin monitor) y PC Gamer Ryzen 7 (\$2.808.215,55 COP chasis estándar). Se selecciona Dell OptiPlex 7020 MFF por su formato Micro empresarial, monitor incluido y licenciamiento nativo Windows 11 Pro.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES (COTIZACIÓN N°2)

Equipo / Modelo:	Dell OptiPlex 7020 MFF Micro (Formato Empresarial Ultra Compacto)
Procesador (CPU):	Intel Core i5 12500T (12ª Generación, arquitectura eficiente para entornos corporativos continuos).
Memoria RAM:	8 GB RAM DDR5 (Tecnología de última generación, con capacidad de ampliación futura a 16 GB para cargas pesadas).
Almacenamiento (SSD):	512 GB SSD de alta velocidad.
Pantalla / Monitor:	Monitor Dell de 21.5 pulgadas FHD incluido en el paquete.
Sistema Operativo:	Windows 11 Pro nativo (Licencia empresarial oficial preinstalada).
Proveedor y Tienda:	MERCADO LIBRE
Valor Comercial con IVA:	\$3.399.998,98 COP (\$871,79 USD aprox. a tasa \$3.900 COP).
Forma de Pago y Garantía:	Pago de Contado 12 Meses de Garantía Oficial de Fábrica
Enlace Comercial Directo:	https://www.mercadolibre.com.co/computador-empresarial-dell-optiplex-7020-mff-micro-intel-core-i5-12500t-ssd-512gb-ddr5-8gb-no-dvd-monitor-215-e2225hs-windows-11-pro/p/MCO61701303

3. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Solución Listo para Usar:	Incluye torre micro, monitor de 21.5", accesorios y sistema operativo empresarial, evitando trámites y compras de componentes individuales.
Eficiencia Energética y Espacio:	El chasis Micro (MFF) optimiza drásticamente el espacio en escritorio y consume menos energía en jornadas operativas extensas.

Tecnología de Memoria DDR5:	Implementa estándares modernos de RAM DDR5, garantizando mayor ancho de banda y facilidad de escalabilidad a mediano plazo.
Retorno de Inversión (ROI):	Mayor durabilidad empresarial y soporte profesional de línea corporativa Dell, reduciendo costos de mantenimiento a mediano y largo plazo.

4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA

Licenciamiento Windows 11 Pro:	Permite integración nativa a dominios empresariales, cifrado BitLocker y políticas de grupo (GPO).
Garantía Corporativa Dell:	12 meses de garantía directa de fábrica para reposición y soporte técnico técnico en hardware.
Estabilidad de Plataforma:	Hardware probado para ambientes de trabajo de alta exigencia diaria sin degradación de rendimiento.
Fiabilidad de Distribución:	Adquisición directa por plataforma oficial con respaldo postventa integral.

5. PLAN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento Físico (Semestral):	Limpieza de rejillas de ventilación del chasis MFF, verificación de conectores de monitor y periféricos.
Mantenimiento Lógico (Mensual):	Actualización de parches de seguridad de Windows 11 Pro, controladores Dell Command Update y limpieza de archivos temporales.
Plan de Escalabilidad:	Opción de actualización a 16 GB de RAM DDR5 según la evolución del volumen de trabajo de la empresa.
Objetivo del Plan:	Garantizar una disponibilidad del equipo superior al 99.5% durante su ciclo de vida útil (3 a 5 años).

6. CONECTIVIDAD, ERGONOMÍA Y EFICIENCIA OPERATIVA

Conectividad de Periféricos:	Puertos USB de alta velocidad, salidas DisplayPort/HDMI para el monitor Dell E2225HS de 21.5".
Ergonomía de Trabajo:	Monitor LED IPS de 21.5 pulgadas para lectura confortable de documentos y desarrollo continuo.
Diseño Ultra Compacto:	Formato MFF que puede montarse tras el monitor o colocarse horizontal/verticalmente sin ocupar espacio útil.
Eficiencia Operativa:	Excelente balance entre potencia del i5-12500T, bajo impacto sonoro y mínima huella térmica.

7. CONSOLIDADO FINAL DE PRECIO Y RESUMEN FINANCIERO

Valor Subtotal / Precio Base:	\$2.080.722,00 COP (aprox.)
Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%):	\$395.337,18 COP (incluido)
Importe Total Final (IVA Incluido):	\$2.476.059,18 COP
Equivalencia Estimada en Divisa:	\$634,49 USD (Tasa de referencia \$3.900 COP / TRM)
Modalidad de Pago:	Contado (Transacción única)
Estado Financiero de Elección:	Opción con el precio más económico y el mejor retorno de inversión (ROI) frente a las demás cotizaciones.

FICHA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE ELECCIÓN DE HARDWARE
COTIZACIÓN ELEGIDA PORTATIL: N°3 — LENOVO IDEAPAD SLIM 3 (AMD RYZEN 7 7735HS / 24 GB RAM)

1. CONTEXTO OPERATIVO Y NECESIDADES DE DESARROLLO

Perfil de Aplicación:	Entorno intensivo de desarrollo de software, modelado de prototipos e infraestructura de bases de datos.
Herramientas Clave a Ejecutar:	Visual Studio Code, Figma (maquetado UI/UX), motores de bases de datos relacionales, servidores locales y herramientas de diagramado (PlantUML / Lucidchart).
Justificación del Proyecto:	Se requiere una plataforma informática de alto rendimiento que garantice ejecuciones simultáneas sin cuellos de botella ni cierres de aplicación.
Criterio de Elección:	Evaluación comparativa frente a opciones de mercado (ASUS Vivobook de \$3.699.049 COP y HP 15 de \$2.533.899 COP), resultando el Lenovo IdeaPad Slim 3 como la mejor propuesta costo-beneficio (\$2.476.059,18 COP).

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES (COTIZACIÓN N°3)

Equipo / Modelo:	Computador Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" - Azul
Procesador (CPU):	AMD Ryzen 7 7735HS (Serie HS de alto rendimiento, 8 núcleos, 16 hilos, velocidad de respuesta superior para compilación y desarrollo).
Memoria RAM:	24 GB de RAM de fábrica (Máxima capacidad multitarea de la lista, ideal para máquinas virtuales, IDEs y diseño en paralelo).
Almacenamiento (SSD):	512 GB SSD de alta velocidad (Suficiente para el sistema operativo, herramientas de desarrollo y repositorios de proyectos).
Proveedor y Tienda:	MERCADO LIBRE (Tienda Oficial)
Valor Comercial con IVA:	\$2.476.059,18 COP (\$634,49 USD aprox. a tasa \$3.150 COP) — Es la opción más económica de la lista comparativa.
Forma de Pago y Garantía:	Pago de Contado 1 Año de Garantía Oficial Lenovo
Enlace Comercial Directo:	https://www.mercadolibre.com.co/lenovo-ideapad-slim-3-amd-ryzen-7-7735hs-24gb-ram-512gb-ssd-azul/p/MCO65384964

3. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Potencia Multitarea Excepcional:	Sus 24 GB de RAM permiten mantener abiertos simultáneamente VS Code, Figma, navegadores con múltiples pestañas técnicas y bases de datos sin ralentizaciones.
Procesamiento Serie HS:	El procesador AMD Ryzen 7 7735HS ofrece una potencia bruta superior a los procesadores estándar de bajo consumo, reduciendo el tiempo de compilación y ejecución.
Optimización del Presupuesto (ROI):	Suma un ahorro inmediato de más de \$1.222.000 COP respecto al equipo ASUS (\$3,69M COP), logrando mayor RAM (24 GB vs 16 GB) por un menor costo.
Inversión Inteligente:	Garantiza un ciclo de vida útil extendido de 3 a 5 años sin necesidad de hacer inversiones tempranas en expansión de memoria.

4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA

Respaldo Oficial Lenovo:	El equipo cuenta con 1 año de garantía oficial con el fabricante para protección contra defectos de fábrica.
Seguridad de Datos:	Soporte para el cifrado por hardware del sistema operativo y protección de credenciales de repositorios y entornos de producción.
Continuidad en Proyectos:	La alta capacidad de la memoria RAM evita colapsos del sistema o congelamientos por falta de memoria virtual durante sesiones intensivas de código.
Fiabilidad del Distribuidor:	Adquisición garantizada a través de la tienda oficial en Mercado Libre con envío nacional directo.

5. PLAN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento Físico (Anual):	Limpieza interna de disipadores y ventiladores de alta velocidad del procesador Ryzen Serie HS, además de revisión de puertos de entrada/salida.
Mantenimiento Lógico (Mensual):	Depuración de paquetes/dependencias obsoletas de desarrollo, optimización de espacio en el SSD de 512 GB y escaneo de seguridad.
Gestión de Almacenamiento:	Uso de repositorios en la nube (GitHub/GitLab) y discos externos para mantener limpia la unidad principal SSD.
Objetivo del Plan:	Preservar las temperaturas óptimas del procesador HS y asegurar una disponibilidad del equipo superior al 99%.

6. CONECTIVIDAD, ERGONOMÍA Y EFICIENCIA OPERATIVA

Conectividad para Periféricos:	Puertos necesarios para la conexión de monitores adicionales, mouse y periféricos de desarrollo sin necesidad de accesorios complejos.
Ergonomía Visual:	Pantalla de 15.6 pulgadas con excelente resolución para lectura de código prolongada y maquetación detallada de interfaces en Figma.
Diseño y Portabilidad:	Formato Slim de chasis liviano en color azul que facilita el transporte entre entornos de estudio, trabajo y presentaciones de software.
Eficiencia Operativa:	Balance ideal entre consumo de energía y capacidad de procesamiento para trabajo extendido con batería y corriente.

7. CONSOLIDADO FINAL DE PRECIO Y RESUMEN FINANCIERO

Valor Subtotal / Precio Base:	\$2.080.722,00 COP (aprox.)
Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%):	\$395.337,18 COP (incluido)
Importe Total Final (IVA Incluido):	\$2.476.059,18 COP
Equivalencia Estimada en Divisa:	\$634,49 USD (Tasa de referencia \$3.900 COP / TRM)
Modalidad de Pago:	Contado (Transacción única)
Estado Financiero de Elección:	Opción con el precio más económico y el mejor retorno de inversión (ROI) frente a las demás cotizaciones.